



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2008 – II
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	Todas
PROFESOR (ES)	A. Baras, J. Moreno	DURACIÓN	120 minutos
ESCUELA (S)	Ing: Electrónica, Civil, Industrial, Sistemas.	CICLO	Tercero

Recomendaciones:

Las respuestas numéricas deben estar aproximadas a dos cifras decimales, así como acompañado de sus respectivas unidades de medida para que sean válidas.

Desarrolle por lo menos una pregunta en cada página de su cuadernillo y en forma secuencial.

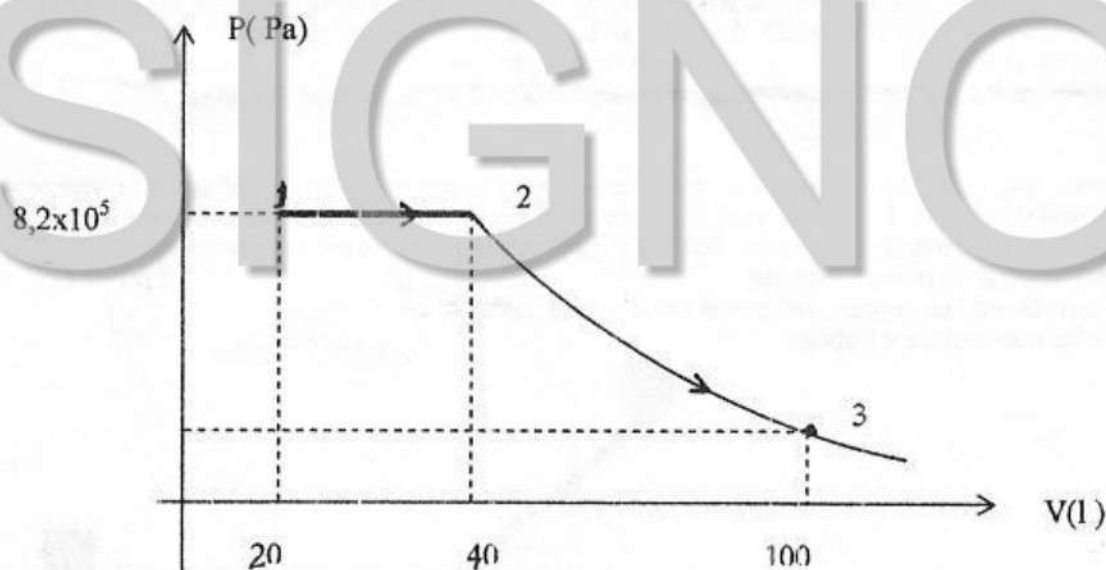
Problema 1

20 moles de un gas ideal ocupa un volumen de 20 litros a una temperatura de 27°C y una presión de $8,2 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, el gas se expande isobaricamente hasta duplicar su volumen, a continuación se expande isotermicamente hasta ocupar un volumen de 100 litros, determinar:

- La temperatura T_2 y la presión P_3 (2 puntos)
- El trabajo realizado en cada proceso (2 puntos)
- Si el calor suministrado en el proceso isobarico es de 5000 cal, Cual es el cambio de la energía interna en cada proceso. (1 punto)

Dato: $R = 8,31 \text{ J/mol}^{\circ}\text{K}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Problema 2

Un calorímetro de aluminio cuya masa es 500g, contiene 800g de agua y 100g de hielo en equilibrio térmico, se tiene un bloque metálico de 130g a la temperatura de 240°C y se introduce dentro del calorímetro, cuando se establezca el equilibrio térmico ¿Cual es la temperatura de equilibrio alcanzada. (2 puntos)

Datos: $C_{Al} = 0,217 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C}$, $C_{metal} = 0,6 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C}$, $L_f \text{ hielo} = 80 \text{ Cal/g}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Problema 3

Una bala de plomo de masa 15g lleva una velocidad de 400m/s, choca con una pared y penetra en ella, suponiendo que el 20% de la energía cinética es utilizado en calentar la bala debido al rozamiento con la pared. Determinar la variación de la temperatura de la bala.

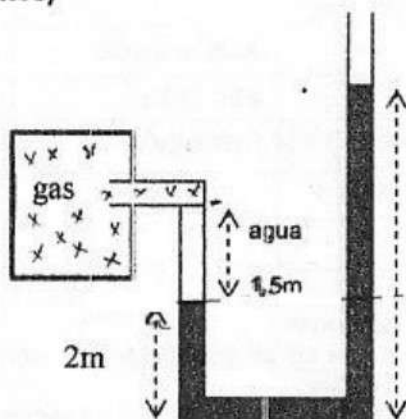
$C_{Pb} = 0,029 \text{ Cal/g}^{\circ}\text{C}$

(2 puntos)

Problema 4

En la figura se tiene un recipiente de gas y se desea medir la presión del gas mediante el manómetro indicado,

$\rho_{Hg} = 13600 \text{ kg/m}^3$ (2 puntos)



SIGNO

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

Problema 5

Un cuerpo de masa 200g está unido a un resorte helicoidal que realiza un M.A.S con amplitud de 15cm y periodo de 2s, cuando la masa se encuentre a 5cm por encima de su posición de equilibrio, determinar:

- ¿Cuál es la magnitud de la velocidad y aceleración? (2 puntos)
- ¿Cuanto es la energía cinética y la energía potencial?

Problema 6

Una esfera de masa 800g se mueve hacia el norte con rapidez de 4m/s sobre una mesa lisa y horizontal, choca con una esfera de masa 600g que viaja con dirección S40°E con rapidez de 5m/s, después del choque la esfera de 600g se mueve en dirección N25°E con rapidez de 3m/s. (2 puntos)

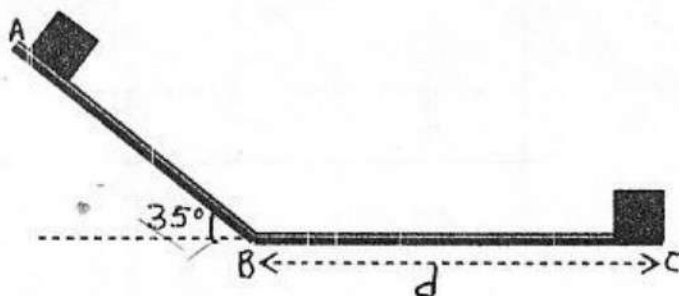
- Encuentre la magnitud y dirección de la velocidad de la esfera de 800g después del choque.
- ¿Cuál es el cambio del momento lineal de la esfera de 600g?

Problema 7

Un cuerpo de masa 10kg parte de reposo y se desliza bajando por un plano inclinado 35° sobre la horizontal, el plano inclinado tiene una longitud de 5m y a continuación de él hay un plano horizontal como se indica en la figura, el coeficiente de rozamiento del cuerpo con las superficies en contacto es 0,3, determinar:

- La rapidez al llegar al plano horizontal (3 puntos)
- El espacio recorrido en el plano horizontal hasta que se detiene.
- Que fuerzas han realizado trabajo

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Problema 8

Un proyectil es lanzado desde una altura de 20m con una velocidad $\vec{V}_0 = 10\vec{i} + 20\vec{j} \text{ m/s}$, despreciando la resistencia del aire. (2 puntos)

- Que tiempo permanece en el aire el proyectil
- Al cabo de 2,8s ¿Cuál es su rapidez?

La Molina 26 de noviembre de 2008